2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{\mathrm{i},\mathrm{i}^2,\mathrm{i}^3,\mathrm{i}^4\}$（i 是虚数单位），$B=\{1,-1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{-1\}$　　B. $\{1\}$
C. $\{1,-1\}$　　D. $\varnothing$

【答案】**C**

【解析】
由虚数单位的性质，$\mathrm{i}^2=-1$，$\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^4=1$，所以

$A=\{\mathrm{i},-1,-\mathrm{i},1\}=\{1,-1,\mathrm{i},-\mathrm{i}\}$．因此 $A\cap B=\{1,-1\}$，选 C.

2. 下列函数为奇函数的是（ ）

A. $y=\sqrt{x}$
B. $y=|\sin x|$
C. $y=\cos x$
D. $y=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}$

【答案】**D**

【解析】
函数成为奇函数，首先要求定义域关于原点对称，并且满足 $f(-x)=-f(x)$．函数 $y=\sqrt{x}$ 的定义域为 $[0,+\infty)$，不关于原点对称；$y=|\sin x|$ 和 $y=\cos x$ 都是偶函数. 对 $f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}$，有

$f(-x)=\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x=-f(x)$，故它是奇函数，选 D.

3. 若双曲线 $E:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，点 P 在双曲线 E 上，且 $|PF_1|=3$，则 $|PF_2|$ 等于（ ）

A. 11　　B. 9　　C. 5　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
双曲线的实半轴 $a=3$，虚半轴 $b=4$，焦半距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=5$，故焦点为 $F_1(-5,0)$、$F_2(5,0)$．由双曲线定义，点 P 到两焦点的距离之差的绝对值为 $2a=6$，所以

$\big||PF_1|-|PF_2|\big|=6$．代入 $|PF_1|=3$，得 $|3-|PF_2||=6$．设 $d=|PF_2|\geqslant 0$，则 $|3-d|=6$，从而 $d=-3$ 或 $d=9$，舍去不符合距离非负性的 $d=-3$，故 $|PF_2|=9$，选 B.

4. 为了解某社区居民的家庭年收入与年支出的关系，随机调查了该社区 5 户家庭，得到如下统计数据表：

收入 x（万元） & 8.2 & 8.6 & 10.0 & 11.3 & 11.9 \

支出 y（万元） & 6.2 & 7.5 & 8.0 & 8.5 & 9.8

根据上表可得回归直线方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，其中 $\hat{b}=0.76$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$. 据此估计，该社区一户年收入为 15 万元家庭的年支出为（ ）

A. 11.4~万元　　B. 11.8~万元
C. 12.0~万元　　D. 12.2~万元

【答案】**B**

【解析】
由表中数据，$\bar{x}=\dfrac{8.2+8.6+10.0+11.3+11.9}{5}=10$，$\bar{y}=\dfrac{6.2+7.5+8.0+8.5+9.8}{5}=8$ ．因此 $\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=8-0.76\times10=0.4$ ．当收入 $x=15$ 万元时，回归直线给出的支出估计为 $\hat{y}=0.76\times15+0.4=11.8$（万元），选 B.

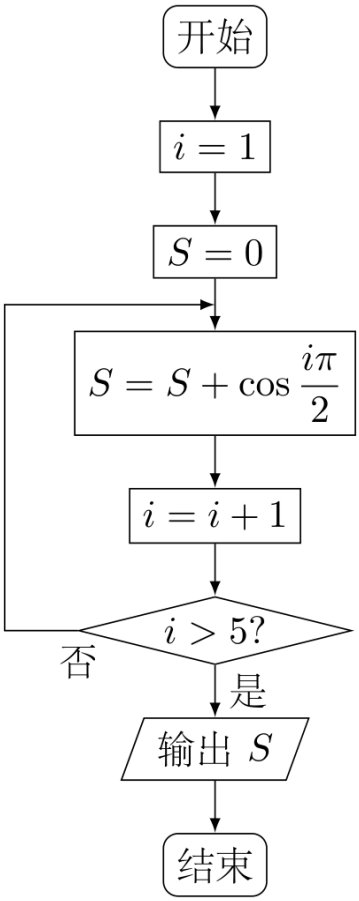
5. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y\geq0,\\x-y\leq0,\\x-2y+2\geq0,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的最小值等于（ ）

A. $-\frac{5}{2}$　　B. -2
C. $-\frac{3}{2}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
三条边界直线分别为 $y=-\dfrac{x}{2}$、$y=x$ 和 $y=\dfrac{x}{2}+1$ ．可行域的三个顶点由边界直线两两相交得到：$(-1,\dfrac{1}{2})$、$(0,0)$、$(2,2)$ ．目标函数在多边形可行域的顶点处取得最值，逐点计算得 $z(-1,\dfrac{1}{2})=-2-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{5}{2}$，$z(0,0)=0$，$z(2,2)=4-2=2$ ．所以最小值为 $-\dfrac{5}{2}$，选 A.

6. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，则输出的结果为（ ）



A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. -1

【答案】**C**

【解析】

循环第一次取 $i=1$，加入 $\cos\frac{\pi}{2}=0$；随后依次加入 $\cos\pi=-1$、$\cos\frac{3\pi}{2}=0$、$\cos 2\pi=1$、$\cos\frac{5\pi}{2}=0$. 此时 i 增加到 6，满足 $i>5$，循环结束，输出 $S=0-1+0+1+0=0$，选 C.

7. 若 l、m 是两条不同的直线，m 垂直于平面 α，则“$l\perp m$”是“$l\parallel\alpha$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

因为 $m\perp$ 平面 α，所以 m 垂直于平面 α 内的任意直线. 若 $l\parallel\alpha$，则 l 的方向与平面 α 内某条直线的方向相同，故 $l\perp m$. 因此 $l\perp m$ 是 $l\parallel\alpha$ 的必要条件.

但 $l\perp m$ 不足以推出 $l\parallel\alpha$：例如取 l 为平面 α 内且经过 m 与平面 α 交点的直线，则 $l\perp m$，而 l 不平行于 α . 故选 B.

8. 若 a、b 是函数 $f(x)=x^2-px+q$（$p>0$，$q>0$）的两个不同的零点，且 a、b、-2 这三个数可适当排序后成等差数列，也可适当排序后成等比数列，则 $p+q$ 的值等于（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【答案】**D**

【解析】

由于 $p>0$、$q>0$，且 $a+b=p>0$、$ab=q>0$，所以两个零点 a，b 都为正数. 三个数 a，b，-2 成等比数列时，负数 -2 只能位于中间，因此

$ab=(-2)^2=4$，即 $q=4$.

三个数成等差数列时，-2 不可能为中项，因为这将导致 $a+b=-4$. 设 a 为中项，则 $2a=b-2$，结合 $ab=4$ 得 $a(2a+2)=4$，即 $(a-1)(a+2)=0$. 因 $a>0$，得 $a=1$，$b=4$；交换 a，b 只改变两根次序. 因此 $p=a+b=5$，从而 $p+q=5+4=9$，选 D.

9. 已知 $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$，$|\overrightarrow{AB}|=\frac{1}{t}$，$|\overrightarrow{AC}|=t$. 若点 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点，且 $\overrightarrow{AP}=\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{4\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$，则 $\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}$ 的最大值等于（ ）

A. 13　　B. 15　　C. 19　　D. 21

【答案】**A**

【解析】

由长度条件知 $t>0$. 取 A 为原点，令 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 的方向分别为两条互相垂直的坐标轴正方向. 则

$B=(\frac{1}{t},0)$、$C=(0,t)$，而

$P=(1,4)$. 所以

$\overrightarrow{PB}=\left(\frac{1}{t}-1,-4\right)$，$\overrightarrow{PC}=(-1,t-4)$.

于是

$$\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=-\left(\frac{1}{t}-1\right)-4(t-4)=17-\left(\frac{1}{t}+4t\right)$$

由于 $t>0$，由基本不等式

$\frac{1}{t}+4t\geqslant 2\sqrt{4}=4$，且当 $\frac{1}{t}=4t$，即 $t=\frac{1}{2}$ 时取等号. 因此最大值为 $17-4=13$，选 A.

10. 若定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=-1$，其导函数 $f'(x)$ 满足 $f'(x)>k>1$，则下列结论中一定错误的是（ ）

A. $f\left(\frac{1}{k}\right)<\frac{1}{k}$
B. $f\left(\frac{1}{k}\right)>\frac{1}{k-1}$
C. $f\left(\frac{1}{k-1}\right)<\frac{1}{k-1}$
D. $f\left(\frac{k+1}{k-1}\right)>\frac{k+1}{k-1}$

【答案】**C**

【解析】

由 $f'(x)>k$ 及拉格朗日中值定理，对任意 $x>0$，存在 $\xi\in(0,x)$，使得

$f(x)-f(0)=f'(\xi)x>kx$. 又 $f(0)=-1$，所以

$f(x)>kx-1$. 取 $x=\dfrac{1}{k-1}$，得到

$$f\left(\frac{1}{k-1}\right)>\frac{k}{k-1}-1=\frac{1}{k-1}$$

因此选项 C 所写的不等式必不成立.

其余选项并非一定错误. 例如取 $f(x)=cx-1$，其中 $c>k$. 取 $k<c<k+1$ 时第一个选项成立，取足够大的 c 时第二、第四个选项均可成立，故只有第三个选项一定错误，选择第三项.

填空题

11. $(x+2)^5$ 的展开式中，x^2 的系数等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**80**

【解析】

二项式通项中含 x^2 的项为从 5 个因子中选出两个 x，其余取 2，故系数为

$\mathrm{C}_5^2 2^3=10\times 8=80$.

12. 若锐角 $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{3}$，且 $AB=5$，$AC=8$，则 BC 等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**7**

【解析】

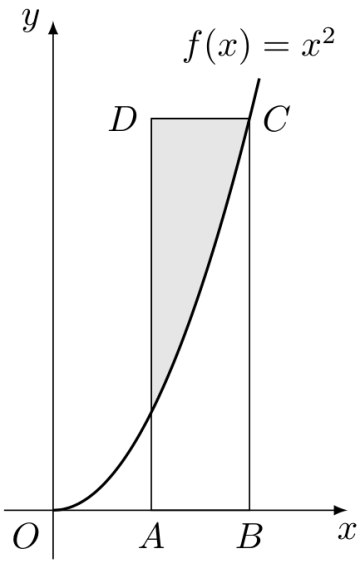
设 $\angle A$ 为 AB 与 AC 的夹角. 由三角形面积公式，

$\dfrac{1}{2}\cdot 5\cdot 8\sin A=10\sqrt{3}$，所以 $\sin A=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因三角形为锐角三角形，$A=\dfrac{\pi}{3}$，从而 $\cos A=\dfrac{1}{2}$. 由余弦定理，

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A=25+64-2\cdot 5\cdot 8\cdot\frac{1}{2}=49$$

因为 $BC>0$，所以 $BC=7$.

13. 如图，点 A 的坐标为 $(1,0)$，点 C 的坐标为 $(2,4)$，函数 $f(x)=x^2$. 若在矩形 $ABCD$ 内随机取一点，则此点取自阴影部分的概率等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{5}{12}$

【解析】

矩形的长为 $2-1=1$，高为 $4-0=4$，面积为 4．阴影部分位于曲线 $y=x^2$ 上方、矩形内部，故其面积为

$$4-\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x=4-\left.\frac{x^3}{3}\right|_1^2=4-\frac{7}{3}=\frac{5}{3}$$

在矩形内均匀取点时，取到阴影部分的概率等于面积比，故

$P=\dfrac{\frac{5}{3}}{4}=\dfrac{5}{12}$.

14. 若函数 $f(x)=\begin{cases}-x+6, & x\leq 2,\\ 3+\log_a x, & x>2,\end{cases}$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的值域是 $[4,+\infty)$，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,2]$

【解析】

当 $x\leqslant 2$ 时，$f(x)=-x+6$，其值域为 $[4,+\infty)$.

若 $0<a<1$，则 $\log_a x$ 在 $(2,+\infty)$ 上递减，并且当 $x\to+\infty$ 时趋于 $-\infty$，从而函数值会小于 4，不符合题意.

若 $a>1$，则 $3+\log_a x$ 在 $(2,+\infty)$ 上递增. 为使这一段不出现小于 4 的函数值，需要

$3+\log_a 2\geqslant 4$，即 $\log_a 2\geqslant 1$．由于 $a>1$，这等价于 $a\leqslant 2$．结合 $a\neq 1$，得 $1<a\leqslant 2$．因此 a 的取值范围为 $(1,2]$.

15. 一个二元码是由 0 和 1 组成的数字串 $x_1x_2\cdots x_n$（$n\in\mathbf{N}^*$），其中 x_k（$k=1$，2，…，n）称为第 k 位码元. 二元码是通信中常用的码，但在通信过程中有时会发生码元错误（即码元由 0 变为 1，或者由 1 变为 0）. 已知某种二元码 $x_1x_2\cdots x_7$ 的码元满足如下校验方程组：$\begin{cases}x_4\oplus x_5\oplus x_6\oplus x_7=0,\\ x_2\oplus x_3\oplus x_6\oplus x_7=0,\\ x_1\oplus x_3\oplus x_5\oplus x_7=0,\end{cases}$其中运算 $\oplus$ 定义为：$0\oplus 0=0$，$0\oplus 1=1$，$1\oplus 0=1$，$1\oplus 1=0$. 现已知一个这种二元码在通信过程中仅在第 k 位发生码元错误后变成了 1101101，那么利用上述校验方程组可判定 k 等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】

将通信后得到的码字 1101101 代入三个校验式，得到校验结果

$s_1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$，$s_2 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$，$s_3 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$.

若第 k 位发生一次错误，则包含该位的校验式结果由 0 变为 1，不包含该位的校验式结果仍为 0 . 各位对应的校验结果依次为

$(0,0,1)$，$(0,1,0)$，$(0,1,1)$，$(1,0,0)$，$(1,0,1)$，$(1,1,0)$，$(1,1,1)$.

观测到 $(s_1, s_2, s_3) = (1,0,1)$，对应第 5 位，所以 $k = 5$.

解答题

16. 某银行规定，一张银行卡若在一天内出现 3 次密码尝试错误，该银行卡将被锁定. 小王到该银行取钱时，发现自己忘记了银行卡的密码，但可以确认该银行卡的正确密码是他常用的 6 个密码之一，小王决定从中不重复地随机选择 1 个进行尝试. 若密码正确，则结束尝试；否则继续尝试，直至该银行卡被锁定.

1. (1)

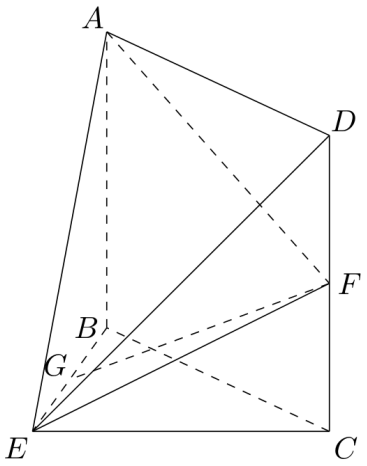
【解析】

设正确密码在随机排列中的位置为 R . 由于六个密码等可能地被排列，正确密码出现在每个位置的概率都是 $\frac{1}{6}$.

1. (1)

17. 如图，在几何体 $ABCDE$ 中，四边形 $ABCD$ 是矩形，$AB \perp$ 平面 BEC，$BE \perp EC$，$AB = BE = EC = 2$，G、F 分别是线段 BE、DC 的中点.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 B 为原点，BE 所在方向、EC 所在方向、BA 的方向分别为三个坐标轴正方向. 由 $BE \perp EC$、$AB \perp$ 平面 BEC 及已知长度均为 2，可取

$B = (0,0,0)$，$E = (2,0,0)$，$C = (2,2,0)$，$A = (0,0,2)$.

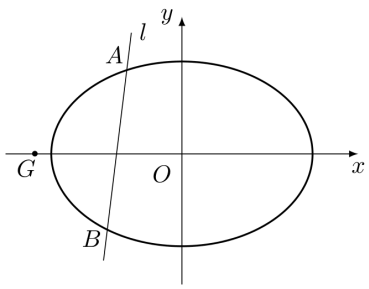
因为 $ABCD$ 是矩形，所以 $D = (2,2,2)$. 又 G、F 分别为 BE、DC 的中点，故

$G = (1,0,0)$，$F = (2,2,1)$.

1. (1)

18. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）过点 $(0,\sqrt{2})$，且离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)$，$g(x)=kx$（$k\in\mathbb{R}$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，圆 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=1+3\cos t,\\y=-2+3\sin t.\end{cases}$（$t$ 为参数）. 在极坐标系（与平面直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴非负半轴为极轴）中，直线 l 的方程为 $\sqrt{2}\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=m$（$m\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

21. 已知函数 $f(x)$ 的图象是由函数 $g(x)=\cos x$ 的图象经如下变换得到：先将 $g(x)$ 图象上所有点的纵坐标伸长到原来的 2 倍（横坐标不变），再将所得到的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知 $a>0$，$b>0$，$c>0$，函数 $f(x)=|x+a|+|x-b|+c$ 的最小值为 4.

1. (1)

【解析】
1. （1）